

الوحدة الخامسة: الاتزان الكيميائي

حالة الاتزان ومبدأ لوشاتلييه

الدرس ٥-٢
صفحات الكتاب ١٤٩-١٥٥

💡 **فكرة الدرس:** **مبدأ لوشاتلييه**: إذا تغير أحد العوامل المؤثرة على نظام في حالة اتزان (**التركيز** أو **الضغط** أو **درجة الحرارة**) ينزاح موضع الاتزان في الاتجاه الذي **يحد من تأثير هذا التغير**. أما **العامل الحفاز** فلا يؤثر على موضع الاتزان.

🎯 **سأتعلّم:**
- أنص على مبدأ لوشاتلييه
- أتنبأ بأثر التركيز والضغط ودرجة الحرارة
- أفسر عدم تأثير العامل الحفاز

📖 مفردات الدرس

موضع الاتزان
الكميات النسبية للمواد الناتجة والمتفاعلة في مخلوط الاتزان

مبدأ لوشاتلييه
ينزاح الاتزان في الاتجاه الذي يحد من أثر التغير

التفاعل الماص للحرارة
تفاعل يمتص الطاقة وتكون ΔH موجبة

التفاعل الطارد للحرارة
تفاعل يطلق الطاقة وتكون ΔH سالبة

العامل الحفاز
مادة تزيد معدل التفاعل دون أن تُستهلك

التركيز
- زيادة تركيز متفاعل: ينزاح نحو النواتج (يمينًا)
- إزالة ناتج: ينزاح نحو النواتج
- زيادة تركيز ناتج: ينزاح نحو المتفاعلات
- مثال: تكوين الصواعد والهوابط في الكهوف العمانية

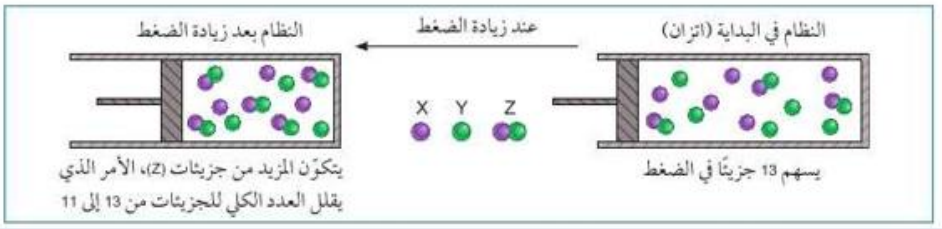
الضغط (للغازات)
- زيادة الضغط: ينزاح نحو عدد مولات غاز أقل
- نقص الضغط: نحو عدد مولات أكثر
- زيادة الضغط تزيد SO_3: $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$
- إذا تساوت مولات الغاز في الطرفين لا يؤثر الضغط

درجة الحرارة
- رفع الحرارة: ينزاح في اتجاه التفاعل الماص
- خفض الحرارة: ينزاح في اتجاه التفاعل الطارد
- ماص: $2HI \rightleftharpoons H_2 + I_2$ ($\Delta H = +9{,}6$ kJ/mol)
- رفع الحرارة يزيد H_2 و I_2

العامل الحفاز
- يزيد معدل التفاعلين الأمامي والعكسي بالتساوي
- يقلل زمن الوصول للاتزان ولا يغير موضعه

ويوضح الشكل (٥-٧) ما يحدث عند زيادة الضغط في التفاعل الذي يتمّ وفق المعادلة الآتية:

$$X(g) + Y(g) \rightleftharpoons Z(g)$$
1 mol 1 mol 1 mol



الشكل ٥-٧ تأثير زيادة الضغط على التفاعل

نقصان الضغط	ينزاح موضع الاتزان في اتجاه المواد المتفاعلة فيتكوّن مزيد من (N_2)، و (H_2)	مزيد من (NH_3)
	ينزاح موضع الاتزان في اتجاه المادة الناتجة فيتكوّن مزيد من (NO_2)	فيتكوّن مزيد من (N_2O_4)

الجدول ٥-٢ تأثير التغير في الضغط على الاتزان في تفاعلات الغازات.

سؤال

٥ أ. تنبأ بتأثير ازدياد الضغط على كل من التفاعلَين الآتيَين:

١. $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$

٢. $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$

ب. تنبأ بتأثير نقصان الضغط على التفاعل الآتي:

$2NO_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g) + O_2(g)$

تأثير درجة الحرارة على حالة الاتزان

درست سابقا أن التفاعلات الكيميائية تصنف من حيث التغيير في المحتوى الحراري إلى تفاعلات ماصة وطاردة للحرارة. إذا كان التفاعل طاردًا للحرارة في الاتجاه الأمامي، فسيكون ماصًا للحرارة في الاتجاه العكسي. على سبيل

الجدول ٥-٢ تأثير الضغط على الاتزان في تفاعلات الغازات

✏️ أمثلة محلولة

في $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ ماذا يحدث عند زيادة الضغط؟

الحل: ينزاح الاتزان يمينًا نحو NH_3 لأن عدد مولات الغاز فيه (٢) أقل من المتفاعلات (٤)

⭐ تذكّر

- الاتزان "يعاكس" التغير دائمًا: أضفت؟ يستهلك. أزلت؟ يعوض. سخّنت؟ يمتص

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن العامل الحفاز يزيد كمية النواتج عند الاتزان، والصحيح أنه يسرع الوصول للاتزان فقط

🧩 **نشاط:** ارسم مخططًا يلخص أثر التركيز والضغط والحرارة والعامل الحفاز على الاتزان

✅ أختبر نفسي

١. نص مبدأ لوشاتلييه

٢. أثر زيادة الضغط؟

٣. هل يغير العامل الحفاز موضع الاتزان؟

الإجابات: (١) ينزاح الاتزان في الاتجاه الذي يحد من أثر التغير ، (٢) نحو عدد مولات غاز أقل ، (٣) لا